

# **פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 1**

22/04/2026

**דן קצוב-פייגין**

323002915

[dan.k@campus.technion.ac.il](mailto:dan.k@campus.technion.ac.il)

# תוכן עניינים

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 3.....  | שאלה 1: העתקות לינאריות |
| 3.....  | סעיף 1                  |
| 5.....  | סעיף 2                  |
| 8.....  | שאלה 2: התמרת פורייה    |
| 10..... | שאלה 3: התמרת פורייה    |
| 10..... | סעיף 1                  |
| 11..... | סעיף 2                  |

## שאלה 1 – העתקות לינאריות

נתונה ההעתקה הלינארית בה עסקנו בתרגול 1:

$$T(\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3) = (3\alpha - 2\beta + 3\gamma - 3\delta) + (\alpha + 3\gamma - 2\delta)x + \\ + (3\alpha - 3\beta + 5\gamma - \delta)x^2 + (\alpha - \beta + \gamma + 2\delta)x^3$$

### סעיף 1

מצאו בסיס  $\mathcal{C}$  למרחב הווקטורי, כך שהמטריצה המייצגת  $[T]_{\mathcal{C}}$  תהיה אלכסונית. רשמו את איברי בסיס זה כפולינומים.

נמצא ראשית את המטריצה המייצגת של  $T$  בבסיס הסטנדרטי  $\mathcal{A} = \{1, x, x^2, x^3\}$ . נפעיל את  $T$  על איברי הבסיס:

$$\begin{aligned} T(a_1) &= T(1) = T(1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3) = \\ &= (3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 3 \cdot 0) + (1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 - 2 \cdot 0)x + (3 \cdot 1 - 3 \cdot 0 + 5 \cdot 0 - 0)x^2 + \\ &\quad (1 - 0 + 0 + 2 \cdot 0)x^3 = 3 + x + 3x^2 + x^3 \\ (1) \quad T(a_2) &= T(x) = -2 - 3x^2 - x^3 \\ T(a_3) &= T(x^2) = 3 + 3x + 5x^2 + x^3 \\ T(a_4) &= T(x^3) = -3 - 2x - x^2 + 2x^3 \end{aligned}$$

ניקח וקטורי קוארדינטות של תמונות רכיבי הבסיס, נשים אותם כעמודות מטריצה ונקבל את המטריצה המייצגת של  $T$  לפי הבסיס הסטנדרטי:

$$(2) \quad [T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

בשביל ש- $[T]_{\mathcal{C}}$  תהיה אלכסונית, נדרוש ש- $\mathcal{C}$  יהיה בסיס המורכב מווקטורים עצמיים של  $T$ . נמצא אותם ע"י לכסון  $[T]_{\mathcal{A}}$ . ראשית, נמצא את הערכים העצמיים:

$$\begin{aligned} p(\lambda) = |[T]_{\mathcal{A}} - \lambda \mathbb{1}| &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -\lambda & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_2} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 3 & -3 \\ 1-\lambda & -\lambda & 3 & -2 \\ 0 & -3 & 5-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \\ &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 5-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ -3 & 5-\lambda & -1 \\ -1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_2} \\ (3) \quad &= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 2-\lambda & 5-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 5-\lambda & -2 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \\ &= (1-\lambda)(2-\lambda)((5-\lambda)(2-\lambda) + 2) = (1-\lambda)(2-\lambda)(10 - 5\lambda - 2\lambda + \lambda^2 + 2) = \\ &= (1-\lambda)(2-\lambda)(\lambda^2 - 7\lambda + 12) = (1-\lambda)(2-\lambda)(\lambda - 4)(\lambda - 3) \end{aligned}$$

לכן הערכים העצמיים הם 1, 2, 3, 4. יש 4 ערכים עצמיים שונים, לכל לכל ערך עצמי נמצא את הווקטור העצמי היחיד המתאים לו על ידי הצבתו במטריצה האופיינית:

$$(4) \quad \lambda_1 = 1: [T]_{\mathcal{A}} - 1 \cdot \mathbb{1} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב כי  $C_1 = -C_2$  לכן נבחר  $[v_1]_{\mathcal{A}} = (1, 1, 0, 0)^T$ . נקבל כי  $v_1 = 1 + x$  הוא וקטור עצמי המתאים ל- $\lambda_1 = 1$ .

$$(5) \quad \lambda_2 = 2: [T]_{\mathcal{A}} - 2\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -6 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

נסמן  $[v_2]_{\mathcal{A}} = (a, b, c, d)$ . מהשורה השנייה נקבל  $d = 0$ . מהשורה הרביעית נקבל  $b = 2c$ , נבחר למשל  $b = 2, c = 1$ . נציב בשורה הראשונה ונקבל:

$$(6) \quad a - 2b + 3c - 3d = a - 4 + 3 - 0 = 0 \Rightarrow a = 1$$

לכן  $[v_2]_{\mathcal{A}} = (1, 2, 1, 0)^T$  והווקטור העצמי המתאים הוא  $v_2 = 1 + 2x + x^2$ .

$$(7) \lambda_3 = 3: [T]_{\mathcal{A}} - 3\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_2}} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

נסמן  $[v_3]_{\mathcal{A}} = (a, b, c, d)$ . נפתור  $([T]_{\mathcal{A}} - 3\mathbb{1})v_3 = 0$  ונקבל:

$$(8) \quad \begin{cases} R_1 \Rightarrow 2b = 3(c - d) \\ R_2 \Rightarrow a = b - d \\ R_4 \Rightarrow c = 2d \end{cases}$$

נציב את המשוואה השלישית בראשונה ונקבל  $2b = 3d$ , ואז מהמשוואה השנייה נקבל  $2a = d$ . נבחר  $a = 1$  ונקבל  $d = 2, c = 4$ . נציב שוב במשוואה הראשונה ונקבל  $b = 3$ .

לכן  $[v_3]_{\mathcal{A}} = (1, 3, 4, 2)^T$  והווקטור העצמי המתאים הוא  $v_3 = 1 + 3x + 4x^2 + 2x^3$ .

$$(9) \quad \lambda_4 = 4: [T]_{\mathcal{A}} - 4\mathbb{1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -4 & 3 & -2 \\ 3 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 3R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_1}} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & -6 & 6 & -5 \\ 0 & -9 & 10 & -10 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + 2R_4 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 3R_4}} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 4 & -10 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

נסמן  $[v_4]_{\mathcal{A}} = (a, b, c, d)$ . מהמטריצה נקבל:

$$(10) \quad \begin{cases} R_1 \Rightarrow a = -2b + 3c - 3d \\ R_2 \Rightarrow 2c = 5d \\ R_4 \Rightarrow 3b = 2c \end{cases}$$

כלומר  $3b = 2c = 5d$ . נבחר  $c = 15$  ונקבל  $b = 10, d = 6$  ואז  $a = -20 + 45 - 18 = 7$ .  
 לכן  $[v_4]_{\mathcal{A}} = (7, 10, 15, 6)^T$  ומכאן  $v_4 = 7 + 10x + 15x^2 + 6x^3$ .

בסיס למרחב הווקטורי שהמטריצה המייצגת של  $T$  לפיו היא אלכסונית הוא:

$$(11) \quad \mathcal{C} = \{1 + x, 1 + 2x + x^2, 1 + 3x + 4x^2 + 2x^3, 7 + 10x + 15x^2 + 6x^3\}$$

■

## סעיף 2

מצאו את מטריצת המעבר  $P_{B \rightarrow C}$  (כאשר  $\mathcal{B}$  הוא אחד הבסיסים עליהם דנו בתרגול) והראו כי מתקיים:

$$P_{C \rightarrow B}[T]_B P_{B \rightarrow C} = [T]_C$$

נזכיר את הבסיס  $\mathcal{B}$ :

$$(12) \quad \mathcal{B} = \{1 + x, x + x^2, x^2 + x^3, 1 + x + x^2\}$$

בשביל למצוא את מטריצת המעבר  $P_{B \rightarrow C}$  נגדיר את  $M_B, M_C$  להיות מטריצות המעבר מהבסיסים אל הבסיס הסטנדרטי,  $\mathcal{A}$ :

$$(13) \quad M_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, M_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$M_C$  מעבירה וקטור קואורדינטות מבסיס  $\mathcal{A}$  לבסיס  $\mathcal{C}$ , ו- $M_B^{-1}$  מעבירה וקטור קואורדינטות מבסיס  $\mathcal{B}$  לבסיס  $\mathcal{A}$ . לכן אם נרצה לקבל את  $P_{B \rightarrow C}$ , נחשב את  $M_B^{-1} M_C$  שתעביר וקטור קואורדינטות לפי בסיס  $\mathcal{C}$  לווקטור קואורדינטות לפי בסיס  $\mathcal{A}$  ואז לווקטור קואורדינטות לפי בסיס  $\mathcal{B}$ , כמבוקש מ- $P_{B \rightarrow C}$ .

נמצא זאת על ידי דירוג:

$$(14) \quad [M_B \mid M_C] = \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_3} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 12 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_3} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_4} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right) = [I \mid M_B^{-1} M_C]$$

לכן קיבלנו:

$$(15) \quad P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

■

כעת נמצא את  $[T]_B$ ,  $[T]_C$  ו- $P_{C \rightarrow B}$ . מצאנו ש- $C$  הוא בסיס של וקטורים עצמיים של  $T$ , לכן  $[T]_C$  מכילה באלכסון את הערכים העצמיים של  $T$ :

$$(16) \quad [T]_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

נמצא את  $[T]_B$  על ידי הפעלת  $T$  על איברי בסיס  $B$  ונשים את וקטורי הקואורדינטות של התמונות כעמודות מטריצה:

$$(17) \quad \begin{aligned} T(\ell_1) &= T(1+x) = 1+x \Rightarrow [T(\ell_1)]_B = (1, 0, 0, 0)^T \\ T(\ell_2) &= T(x+x^2) = 1+3x+2x^2 \Rightarrow [T(\ell_2)]_B = (1, 2, 0, 0)^T \\ T(\ell_3) &= T(x^2+x^3) = x+4x^2+3x^3 \Rightarrow [T(\ell_3)]_B = (0, 1, 3, 0)^T \\ T(\ell_4) &= T(1+x+x^2) = 4+4x+5x^2+x^3 \Rightarrow [T(\ell_4)]_B = (0, 0, 1, 4)^T \end{aligned}$$

מכאן נקבל:

$$(18) \quad [T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

נחשב את  $P_{C \rightarrow B}$  על ידי דירוג כפי שעשינו קודם:

$$(19) \quad [P_{B \rightarrow C} \mid I] = \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 - \frac{1}{2}R_4 \\ R_1 \rightarrow R_1 - \frac{1}{6}R_4}} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_4 \rightarrow \frac{1}{6}R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_3 \\ R_1 \rightarrow R_1 - \frac{1}{2}R_3}} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3 \\ R_1 \rightarrow R_1 - R_2}} \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{array} \right) = [I \mid P_{C \rightarrow B}]$$

ולכן:

$$(20) \quad P_{C \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

כעת נחשב את אגף שמאל של המשוואה:

$$(21) \quad P_{C \rightarrow B}[T]_B P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 12 \\ 0 & 0 & 6 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

לכן קיבלנו:

$$P_{C \rightarrow B}[T]_B P_{B \rightarrow C} = [T]_C$$

■

■

## שאלה 2 - התמרת פורייה

מצאו את  $\hat{f}(k)$ , התמרת פורייה הבאה:

$$\hat{f}(k) = \mathcal{F}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\right]$$

נתחיל לפתח לפי הגדרת התמרת פורייה:

$$(22) \quad \hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} e^{-ikx} dx$$

נגזור את שני צדדי המשוואה לפי  $k$ . משום שהאינטגרל לפי  $x$  ולא לפי  $k$ , נכניס את הנגזרת לתוך האינטגרל:

$$(23) \quad \hat{f}'(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dk} (f(x) e^{-ikx}) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (-ix) f(x) e^{-ikx} dx$$

נציב את  $f(x)$ :

$$(24) \quad \hat{f}'(k) = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} e^{-ikx} dx = \frac{i\sigma}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{-ikx} dx$$

נבצע אינטגרציה בחלקים. נסמן:

$$(25) \quad \begin{cases} u' = -\frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, u = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \\ v = e^{-ikx}, v' = -ik e^{-ikx} \end{cases} \Rightarrow \hat{f}'(k) = \frac{i\sigma}{2\pi} \left( \underbrace{e^{-ikx - \frac{x^2}{2\sigma^2}}}_{0} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} -ik e^{-ikx} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \right) =$$

$$i\sigma^2 \cdot ik \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} e^{-ikx} dx = -\sigma^2 k \hat{f}(k)$$

קיבלנו מד"ר ב- $\hat{f}(k)$ . מכאן:

$$(26) \quad \frac{\hat{f}'(k)}{\hat{f}(k)} = -\sigma^2 k$$

נבצע על המשוואה אינטגרציה לפי  $k$ :

$$(27) \quad \ln(\hat{f}(k)) = -\frac{\sigma^2 k^2}{2} + C \Rightarrow \hat{f}(k) = C e^{-\frac{\sigma^2 k^2}{2}}$$

נמצא את  $C$  ע"י מציאת  $\hat{f}(0)$  לפי משוואה 22:

$$(28) \quad \hat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i0x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$$

נמצא את ערך האינטגרל הזה לפי השיטה המוכרת. נסמן  $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$  ואז:

$$(29) \quad I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy \stackrel{\text{פוביני}}{=} \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{(2\pi\sigma)^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy$$

נבצע החלפת משתנים:  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, |J| = r$



$$(30) I^2 = \frac{1}{(2\pi\sigma)^2} \int_{r=0}^{\infty} \int_{\theta=0}^{2\pi} r e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} d\theta dr = \frac{2\pi}{(2\pi\sigma)^2} \cdot \sigma^2 \left( -e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \Big|_0^{\infty} \right) = \frac{1}{2\pi} (0 - (-1)) = \frac{1}{2\pi}$$

מכאן,  $I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ . נציב חזרה במשוואה 28:

$$(31) \quad \hat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = C e^{-\frac{\sigma^2 0^2}{2}} = C$$

לכן:

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\sigma^2 k^2}{2}}$$

■

### שאלה 3 – התמרת פורייה

נתונה הפונקציה הבאה:

$$f(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{|t|}{\tau}} \cos(\omega_0 t)$$

סעיף 1

מצאו את  $\hat{f}(\omega)$ , התמרת פורייה של  $f(t)$ .

ראשית, נשתמש בזהות אוילר:

$$(32) \quad \cos(\omega_0 t) = \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2}$$

$$\text{נגדיר } g(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{|t|}{\tau}}$$

$$(33) \quad f(t) = \frac{1}{2} [e^{i\omega_0 t} g(t) + e^{-i\omega_0 t} g(t)]$$

ואז לפי זהויות 3 ו-5 מהתרגול:

$$(34) \quad \begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \mathcal{F} \left[ \frac{1}{2} [e^{i\omega_0 t} g(t) + e^{-i\omega_0 t} g(t)] \right] = \frac{1}{2} (\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t} g(t)] + \mathcal{F}[e^{-i\omega_0 t} g(t)]) = \\ &= \frac{1}{2} [\hat{g}(\omega - \omega_0) + \hat{g}(\omega + \omega_0)] \end{aligned}$$

נמצא את  $\hat{g}(\omega)$  לפי הגדרת התמרת פורייה:

$$(35) \quad \begin{aligned} \tau \sqrt{2\pi} \hat{g}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|t|}{\tau}} e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{\frac{t}{\tau}} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} e^{-i\omega t} dt = \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{(\frac{1}{\tau} - i\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(\frac{1}{\tau} + i\omega)t} dt = \left[ \frac{1}{\frac{1}{\tau} - i\omega} e^{(\frac{1}{\tau} - i\omega)t} \right]_{-\infty}^0 - \left[ \frac{1}{\frac{1}{\tau} + i\omega} e^{-(\frac{1}{\tau} + i\omega)t} \right]_0^{\infty} = \\ &= \frac{1}{\frac{1}{\tau} - i\omega} (1 - 0) - \frac{1}{\frac{1}{\tau} + i\omega} (0 - 1) = \frac{1}{\frac{1}{\tau} - i\omega} + \frac{1}{\frac{1}{\tau} + i\omega} = \frac{\frac{1}{\tau} + i\omega + \frac{1}{\tau} - i\omega}{\frac{1}{\tau^2} - (i\omega)^2} = \frac{\frac{2}{\tau}}{\frac{1}{\tau^2} + \omega^2} = \frac{2\tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \end{aligned}$$

מכאן נקבל:

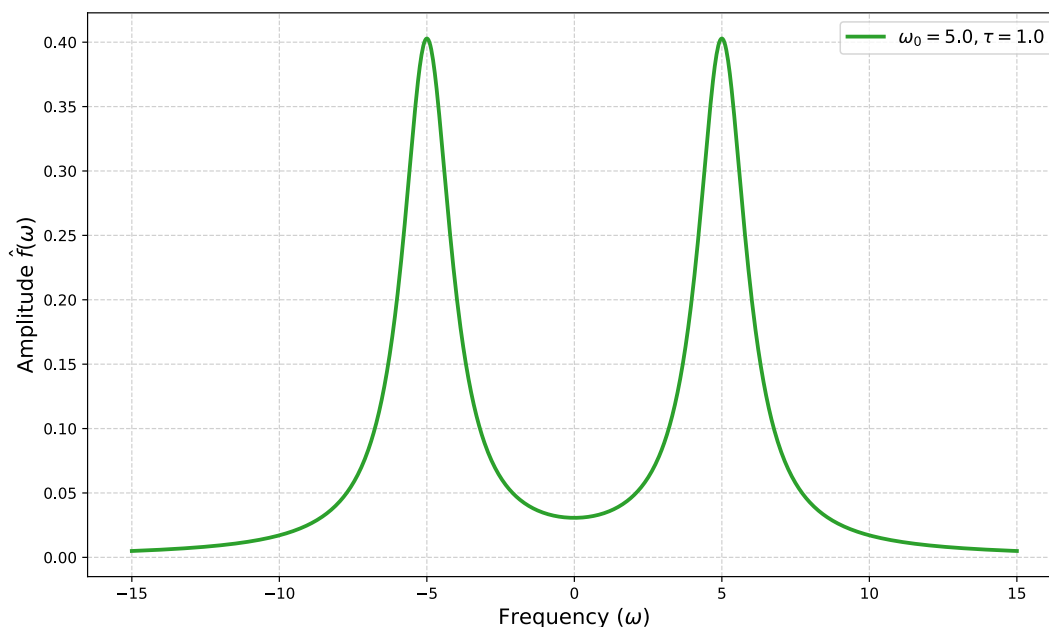
$$(36) \quad \hat{g}(\omega) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}(1 + \omega^2 \tau^2)}$$

נציב במשוואה 34 ונקבל:

$$(37) \quad \hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[ \frac{1}{1 + (\omega - \omega_0)^2 \tau^2} + \frac{1}{1 + (\omega + \omega_0)^2 \tau^2} \right]$$

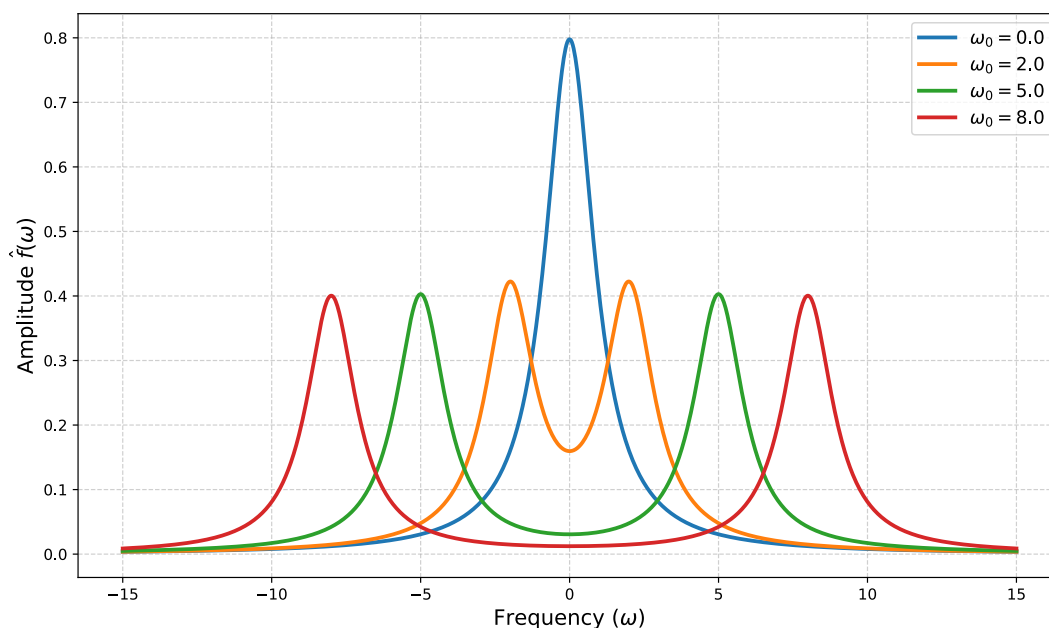
■

הסבירו כיצד הפרמטרים  $\tau, \omega_0$  משפיעים על צורת הפונקציה במישור פורייה  $(\omega, \hat{f})$  וציירו גרף של ההתמרה.



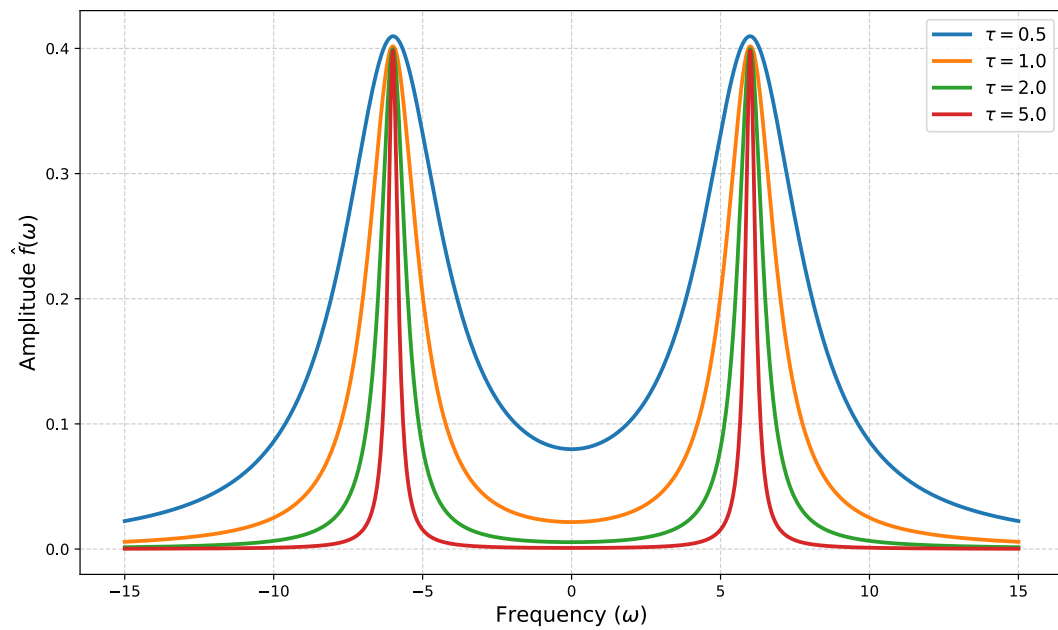
איור 1: גרף של  $\hat{f}(\omega)$

בהנחה ש- $\tau \neq 0$  (לא פונקציה קבועה), השבר מקסימלי כאשר  $\omega = \omega_0$ , ולכן  $\hat{f}(\omega)$  מקבלת מקסימום ב- $\omega = \pm\omega_0$  אם  $\omega_0 = 0$  יש לפונקציה נקודת מקסימום אחת. אחרת, יש שניים, וככל ש- $|\omega_0|$  גדל, כך המרחק ביניהן גדל.



איור 2: גרף של  $\hat{f}(\omega)$  עם ערכי  $\omega_0$  שונים. ניתן לראות שכאשר  $\omega_0 = 0$ , יש נקודת מקסימום יחידה.

בשביל להבין את השפעתו של  $\tau$ , נסתכל על  $\omega$  קרוב ל- $\omega_0$ . זו נקודה שקרובה לנקודת המקסימום הימנית. כאשר  $\tau$  גדול,  $\tau^2(\omega - \omega_0)^2$  גדל, והשבר קטן. כלומר, ככל ש- $\tau$  גדל, כך  $\hat{f}(\omega)$  יורדת מהר יותר מהמקסימום, ולכן הגבעות יהיו צרות יותר.



איור 3: גרף של  $\hat{f}(\omega)$  עם ערכי  $\tau$  שונים. ניתן לראות שככל ש- $\tau$  גדל, הגבעות צרות יותר.